

(3.2) Nechť V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle, \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Spočtete následující:

- ortonormální bázi podprostoru $LO\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

Poznámky:

- Uvažované funkce jako $1, x, x^2, \sin(x)$ chápeme jako prvky V , tj. zužujeme je na interval $[1, 5]$.
- K výpočtu integrálů použijte nějaký matematický software a výsledky počítejte numericky s rozumnou přesností (např. 2–3 desetinná místa). V řešení ale pište, jaké integrály počítáte. Použít můžete např. WolframAlpha (www.wolframalpha.com).
- Rozmyslete si, co výsledek znamená, tj. v jakém přesně smyslu je $ax^2 + bx + c$ nejlepší aproximací funkce $\sin(x)$ na intervalu $[1, 5]$ a co přesně znamená norma rozdílu. Doporučujeme si nechat vykreslit grafy obou funkcí a vizuálně je porovnat.

Řešení:

a) Provedeme Gramovu-Schmidtovu ortogonalizaci:

$$\int_1^5 1 \cdot 1 dx = [x]_1^5 = 5 - 1 = 4, \text{ tedy prvním vektorem ortonormální báze bude } u_1 = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}.$$

Následně vypočteme rozdíl x projekce x do $LO\{u_1\}$, kterou označíme y :

$$x - y = x - \frac{1}{2} \int_1^5 x \cdot \frac{1}{2} dx = x - \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^5 = x - \frac{1}{4} \left(\frac{5^2 - 1^2}{2} \right) = x - 3.$$

$$\text{Výsledek znormujeme } \frac{x-3}{\|x-3\|} = \frac{x-3}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx}} = \frac{x-3}{\sqrt{\int_1^5 \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2}} = \frac{x-3}{\sqrt{\frac{8}{3} - \left(-\frac{8}{3}\right)}} = \frac{x-3}{\frac{4}{\sqrt{3}}} = \frac{3x-9}{4\sqrt{3}}.$$

$$\text{Druhým vektorem ortonormální báze bude } u_2 = \frac{3x-9}{4\sqrt{3}}.$$

Zjistíme rozdíl x^2 a projekce x^2 do $LO\{u_1, u_2\}$, kterou označíme z :

$$z = x^2 - \frac{1}{2} \int_1^5 x^2 \cdot \frac{1}{2} dx - \frac{3x-9}{4\sqrt{3}} \int_1^5 x^2 \cdot \frac{3x-9}{4\sqrt{3}} dx = x^2 - \frac{1}{2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^5 - \frac{3x-9}{4\sqrt{3}} \frac{3}{4\sqrt{3}} \left[\frac{x^4}{4} - x^3 \right]_1^5 =$$

$$x^2 - \frac{31}{3} - \frac{3x-9}{16} \left(\left(\frac{5^4}{4} - 5^3 \right) - \left(\frac{1^4}{4} - 1^3 \right) \right) = x^2 - \frac{31}{3} - \frac{3x-9}{16} \left(\frac{625}{4} - 125 - \frac{1}{4} + 1 \right) =$$

$$x^2 - \frac{31}{3} - \frac{3x-9}{16} \cdot 32 = x^2 - \frac{31}{3} - 2(3x-9) = x^2 - 6x + \frac{23}{3}.$$

$$\text{Výsledek znormujeme: } \left\| x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right\| = \sqrt{\int_1^5 \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right)^2 dx} = \sqrt{\frac{256}{45}} = \frac{16}{3\sqrt{5}}.$$

Třetím vektorem ortonormální báze bude $u_3 = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\frac{16}{3\sqrt{5}}} = \frac{\sqrt{5}}{16}(3x^2 - 18x + 23)$.

Jedna z ortonormálních bází řešeného podprostoru je tedy $\left(\frac{1}{2}, \frac{3x-9}{4\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{5}}{16}(3x^2 - 18x + 23)\right)$.

b) Ortogonální projekci $\sin x$ spočteme z definice:

$$\frac{1}{2} \int_1^5 \frac{1}{2} \sin x \, dx + \frac{3x-9}{4\sqrt{3}} \int_1^5 \frac{3x-9}{4\sqrt{3}} \sin x \, dx + \frac{\sqrt{5}}{16} (3x^2 - 18x + 23) \int_1^5 \frac{\sqrt{5}}{16} (3x^2 - 18x + 23) \sin x \, dx \stackrel{\text{WolframAlpha}}{\cong} -0,053x^2 - 0,331x + 1,601.$$

c) Spočteme normu rozdílu

$$\|\sin x - (-0,053x^2 - 0,331x + 1,601)\| = \sqrt{\int_1^5 (\sin x - (-0,053x^2 - 0,331x + 1,601))^2 dx} \cong 0,319$$

Norma rozdílu vyjadřuje chybu aproximace funkce $\sin x$ polynomem druhého stupně. Pro ortogonální projekci funkce na podprostor je chyba nejmenší možná.

Grafy obou funkcí vykreslené v programu *WolframAlpha*:

